



Зависимость количества Q (в шт., $0 \leq Q \leq 30000$) купленного у фирмы товара от цены P (в руб. за шт.) выражается формулой $Q = 30000 - P$. Затраты на производство Q единиц товара составляют $5000Q + 3000000$ руб. Кроме затрат на производство, фирма должна платить налог t рублей с каждой произведённой единицы товара. Таким образом, прибыль фирмы составляет $PQ - 5000Q - 3000000 - tQ$ руб., а общая сумма налогов, собранных государством, равна tQ руб. Фирма производит такое количество товара, при котором её прибыль максимальна. При каком значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?

$$Q = 30000 - P$$

$$Z = 5000Q + 3 \cdot 10^6$$

$$\Pi = PQ - 5000Q - 3 \cdot 10^6 - tQ$$

$$H = tQ$$

$$P = 30000 - Q$$

$$\Pi = 30000Q - Q^2 - 5000Q - 3 \cdot 10^6 - tQ$$

$$\Pi' = 25000 - 2Q - t$$

$$t = 25000 - 2Q$$

$$H = tQ = t \left(\frac{25000 - t}{2} \right) \quad Q = \frac{25000 - t}{2}$$

$$M' = -\frac{2t}{2} + \frac{25000}{2} \Rightarrow$$

$$t = \frac{25000}{2}$$

Бизнесмен продает ложки по цене 1000 руб. за штуку. Для увеличения продаж он запланировал рекламную кампанию, на которую выделил 100 тыс. руб. (эти деньги необходимо потратить полностью). Рекламное объявление в социальной сети стоимостью 20 тыс. руб. увеличивает продажи ложек на 10 штук, а рекламное объявление в мессенджере стоимостью 40 тыс. руб. увеличивает продажи на 30%. Какое наименьшее количество ложек надо продать, чтобы окупить рекламную кампанию?

C.C. + 10 шт.

100 $\rightarrow$ M. + 30%.

2 M 1 C.C.

1 M 1 C.C. 1 M $\rightarrow (1,3x + 10) \cdot 1,3$

1 M 1 M 1 C.C. $\rightarrow 1,3x - 1,3 + 10$

1 C.C. 1 M 1 M $\rightarrow (x + 10) \cdot 1,3 \cdot 1,3$

1) $1,69x + 13$

2) $1,69x + 10$

3) $1,69x + 16,9$ ✓

$$B = N \cdot 1000 = (1,69x + 16,9) 1000 \geq 10000$$

$$1,69x + 16,9 \geq 100$$

$$1,69x \geq 100 - 16,9$$

$$x \geq \frac{100 - 16,9}{1,69}$$

Баржа грузоподъемностью 134 тонны перевозит контейнеры типов А и В. Количество загруженных на баржу контейнеров типа В не менее чем на 25% превосходит количество загруженных контейнеров типа А. Вес и стоимость одного контейнера типа А составляет 2 тонны и 5 млн. руб., контейнера типа В — 5 тонн и 7 млн. руб. соответственно. Определите наибольшую возможную суммарную стоимость (в млн. руб.) всех контейнеров, перевозимых баржей при данных условиях.

$$\begin{array}{cc} \text{А} & \text{В} \\ 2x & 5y \end{array}$$

$$\begin{cases} y \geq 1,25x \\ 2x + 5y \leq 134 \end{cases}$$

$$S = 5x + 7y$$

$$x = \frac{S - 7y}{5}$$

$$\left\{ \frac{2}{5}(S - 7y) + 5y \leq 134 \right. \leftarrow$$

$$1) y \geq \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} (5 - 7y) = \frac{5 - 7y}{9}$$

$$\frac{2}{5}S - \frac{14y}{5} + \frac{25y}{5} \leq \frac{134.5}{5}$$

$$\frac{2S}{5} + \frac{11y}{5} \leq \frac{670}{5}$$

$$y \leq \frac{670 - 2S}{11}$$

$$4y + 4y \geq S$$

$$11y \geq S$$

$$S \leq 11y \leq 670 - 2S$$

$$\frac{S}{11} \leq \frac{670 - 2S}{11}$$

$$S \leq 223$$

$$223 \leq 11y \leq 670 - 2223$$

$$S = 223$$

$$224$$

$$\frac{223}{11} \leq y \leq \frac{224}{11}$$

$$S = 222$$



$$\frac{220}{11} \leq y \leq \frac{670 - 2 \cdot 220}{11}$$

$$\frac{220}{11} \leq y \leq \frac{230}{11}$$

$$20 \leq y \leq 20 + \frac{10}{11}$$

$$y = 20$$

$$S = 220$$

Бригада из 11 человек за день может выполнить заказы на общую сумму 50 000 рублей, а бригада из 17 человек — на сумму 100 000 рублей. Всего в фирме работают 798 человек. На какую максимальную сумму в день они могут выполнить заказы, если на день могут формировать бригады только из 11 и 17 человек?

46 и 1

45 и 3

4650 000 р

Предприятие производит детские санки и является убыточным. Известно, что при изготовлении x санок в месяц расходы предприятия на выпуск одних санок составляют

$$\left(\frac{168000}{x} + 36 - \left| 12 - \frac{72000}{x} \right| \right) \text{ тыс. руб.,}$$

а цена реализации каждой единицы продукции равна

$72 - \frac{3x}{1000}$ тыс. руб. Определите ежемесячный объем производства (в тысячах санок), при котором ежемесячные убытки могут быть снижены до наименьшего возможного уровня.

1000 ч санок

$$P = \left(\frac{168000}{1000y} + 36 - 12 - \frac{72000}{1000y} \right) 1000y$$

$$168000 + 36000y - 12000y - 72000$$

$$B = \left(72 - \frac{3 \cdot 1000y}{1000} \right) 1000y =$$

$$72000y - 3000y^2$$

$$\begin{aligned} P - B &= 168000 + 36000y - 12000y - 72000 \\ &\quad - 72000y + 3000y^2 = \\ &= 3000y^2 - 36000y + 168000 \\ &\quad - (12000y - 72000) = \end{aligned}$$

$$3000(y^2 - 12y + 56 - (4y - 24)) = y$$

$$y' = 3000(2y - 12 - 4) \quad \begin{matrix} 4y - 24 > 0 \\ y > 6 \end{matrix}$$

$$y' = 3000(2y - 16) \stackrel{=0}{=} \quad y = 8$$

$$y < 6$$

$$y' = 3000(2y - 12 + 4)$$

$$2y - 8 = 0$$

$$y = 4$$

$$y > 6 \quad y = 8$$

$$y = 3000(64 - 12 \cdot 8 + 56 - 4 \cdot 8 + 24)$$

$$64 - 96 + 56 - 32 + 24$$

$$3000 \cdot 16 = 48000$$

$$y < 6 \Rightarrow y = 4$$

$$y = 3000(\underline{16} - 12 \cdot 4 + 56 + \underline{4 \cdot 4} - 4)$$

$$32 - 48 + 56 - 24$$

$$y = 3000 \cdot 16 = 48000$$

Предприниматель взял в кредит под 20% годовых сумму S на целое число лет. Кредит должен быть погашен равными ежегодными платежами. Через некоторое целое число лет после исполнения очередного платежа предприниматель обнаружил, что выплатил банку сумму, большую S , при этом сумма оставшихся платежей также была больше S . Найдите минимальный срок, на который предприниматель мог взять кредит.

$$\begin{array}{rcl}
 1,2S & & X \\
 1,2^2S - 1,2X & & X \\
 1,2^3S - 1,2^2X - 1,2X & & X \\
 & & \vdots
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 1,2S - X & & \\
 1,2^2S - 1,2X - X & & \\
 1,2^3S - 1,2^2X - 1,2X - X & & \\
 & & \vdots
 \end{array}$$

$$1,2^n S - 1,2^{n-1}X - 1,2^{n-2}X - \dots - 1,2X - X =$$

$$= 1,2^n S - X \underbrace{\left(1,2^{n-1} + \dots + 1,2 + 1 \right)}_{\Sigma} = 0$$

$$X = \frac{1,2^n S}{\Sigma}$$

$$\Sigma \text{ выплат} = n \cdot X = \frac{n \cdot 1,2^n S}{\Sigma}$$

$$\frac{1}{2} \frac{n \cdot 1,2^n}{\sum} > \cancel{g}$$

$$\boxed{\frac{n \cdot 1,2^n}{2 \sum} > \leq}$$

$$h = ?$$

$$S_n = \frac{b_1 (q^n - 1)}{q - 1}$$

$$\begin{aligned} b_1 &= 1 \\ q &= 1,2 \\ n &= h \end{aligned}$$

$$= \frac{1 \cdot (1,2^n - 1)}{1,2 - 1} = 5(1,2^n - 1)$$

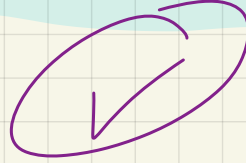
$$\frac{n \cdot 1,2^n}{2 \cdot 5(1,2^n - 1)} \Rightarrow 1$$

$$n \cdot 1,2^n > 10(1,2^n - 1)$$

$$10 > 1,2^n \cdot 10 - n \cdot 1,2^n$$

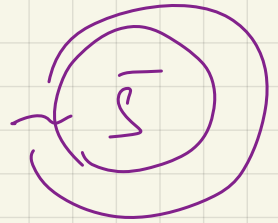
$$10 > \underline{1, 2^n (10-n)}$$

$$n = 9$$



$$1, 2^9 (1)$$

$$\left(\frac{12}{10}\right)^9 = \left(\frac{6}{5}\right)^9$$



$$\underline{n = 8}$$

$$1, 2 = \left(\frac{6}{5}\right)^8 \approx 2$$

$$4, 3 \cdot 2 = 8, 6$$

$$n = 7$$

$$3, 4 \cdot 7 \cdot 7 >$$